

Objectifs spécifiques

- ✓ Calculer $(g \circ f)(x)$.
- ✓ Calculer $(f \circ g)(x)$.
- ✓ Comprendre la non-commutativité de la composition.

Prérequis

- ✓ Calcul dans $\mathbb{R}$ (fonctions affines, carrées, polynômes).
- ✓ Notion de fonction (image, antécédent, ensemble de définition).

Supports didactiques

- ✓ Collection N. Dimathème Terminale A_2/A_3 .
- ✓ Ordinateur (visualisations avec GeoGebra ou tableur).

Plan du chapitre

1 Calcul de $(g \circ f)(x)$

a Exemples

- i. Exemple 1
- ii. Exemple 2

b Exercice d'application

2 Calcul de $(f \circ g)(x)$

a Exemples

- i. Exemple 1
- ii. Exemple 2

b Exercice d'application

Introduction

La **composition d'applications** consiste à appliquer successivement deux fonctions. Si f transforme x en $f(x)$ et g transforme y en $g(y)$, alors $g \circ f$ signifie « on applique d'abord f , puis g ».

Notation :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

I. Calcul de $(g \circ f)(x)$

1. Exemples

a. Exemple 1 (fonctions affines)

Soit

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{et} \quad g(x) = 3x - 4.$$

Calculons $(g \circ f)(x)$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = 3(2x + 1) - 4 = 6x + 3 - 4 = 6x - 1.$$

b. Exemple 2 (fonction carrée et racine carrée)

Soit

$$f(x) = x^2 \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0).$$

Alors :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Attention : le résultat est $|x|$, pas x (sauf si $x \geq 0$).

2. Exercice d'application

Calculer $(g \circ f)(x)$ pour :

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) \quad \text{et} \quad g(x) = 2x + 3.$$

Réponse :

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2}{x} + 3.$$

II. Calcul de $(f \circ g)(x)$

1. Exemples

a. Exemple 1 (mêmes fonctions)

Reprenons

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{et} \quad g(x) = 3x - 4.$$

Calculons $(f \circ g)(x)$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x - 4) = 2(3x - 4) + 1 = 6x - 8 + 1 = 6x - 7.$$

Comparaison :

$$(g \circ f)(x) = 6x - 1 \quad \text{et} \quad (f \circ g)(x) = 6x - 7.$$

Les deux expressions sont différentes. On en déduit que la composition **n'est pas commutative**.

b. Exemple 2 (racine et carré)

Soit

$$f(x) = x^2 \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0).$$

Alors :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x \quad (x \geq 0).$$

2. Exercice d'application

Calculer $(f \circ g)(x)$ pour :

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad g(x) = 2x + 3 \quad \text{avec } x \neq -\frac{3}{2}.$$

Réponse :

$$(f \circ g)(x) = f(2x + 3) = \frac{1}{2x + 3}.$$

Synthèse et comparaison

- En général, $g \circ f \neq f \circ g$.
- L'ordre de lecture est important : $g \circ f$ se lit « g rond f » et signifie « on applique f puis g ».

Exercices de renforcement

- 1 Soit $f(x) = x - 5$ et $g(x) = x^2 + 1$. Calculer $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$.
- 2 Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ et $g(x) = \frac{1}{x}$. Calculer les deux compositions (préciser les domaines de définition).
- 3 Choisir la bonne réponse et justifier le choix fait

Si f et g sont les fonctions numériques définies respectivement par $f(x) = 2x^2 + 1$ et $g(x) = \frac{x-2}{x+1}$, alors, pour tout réel x , on a :

- a. $(g \circ f)(0) = 9$.
- b. $(g \circ f)(x) = 2 \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^2 + 1$.
- c. $(g \circ f)(x) = \frac{2x^2 - 1}{2(x^2 + 1)}$.

Bilan

- La composition est une opération sur les fonctions.
- Elle n'est pas commutative.
- Pour calculer, on remplace la variable de la fonction extérieure par l'expression de la fonction intérieure.

Évaluation formative (optionnelle)

Donner deux fonctions au choix et demander de calculer les deux compositions à l'oral ou par écrit.